

DNN기반 다중경로 오차 완화 기법을 적용한 DGNSS 시스템 성능 분석

민동찬*, 이지윤

한국과학기술원

Performance Evaluation of DNN-aided DGNSS for Multipath Error Mitigation

Dongchan Min*, Jiyun Lee

Key Words : Differential Global Navigation Satellite System, Multipath Error, Urban Air Mobility

서 론

UAM (Urban Air Mobility)은 차세대 항공 교통 수단으로 많은 관심을 받고 있다. UAM이 도심간 또는 도심 내에서의 교통 수단으로 자리 매김 하기 위해서 풀어야할 가장 큰 문제 중 하나는 항법 안전성이다. 현재 유인기의 안전한 항법 지원을 위해 ILS (Instrument Landing System), DGNSS (Differential Global Navigation Satellite System) 등 다양한 시스템이 개발되어 사용 중에 있다. 이 중 UAM 운용의 경제성, 범용성 등을 고려할 때, 가장 적합한 항법 시스템은 DGNSS 시스템으로 예상된다.

DGNSS 시스템의 사용자는 기준국으로부터 제공받은 보정정보를 사용하여 높은 수준의 정밀 항법을 수행한다. 또한, 항법 오차 모델을 이용하여 실제 사용자가 존재할 수 있는 보호수준을 산출하여 안전한 항법을 수행할 수 있도록 지원한다. 이러한 DGNSS 시스템의 주요 오차 요소 중 하나는 기준국의 다중경로 오차다. 기준국의 다중경로 오차를 줄이기 위해 많은 연구가 수행되어 왔으며, 본 연구 그룹에서는 DNN (Deep Neural Network) 기반 다중경로 오차 완화 기법을 제안한 바 있다⁽¹⁾.

기존 유인 항공기 운용을 위한 DGNSS 기준국은 공항 등과 같은 다중경로 오차가 매우 제한적인 공간에 위치해 있다. 하지만, UAM 운용을 위한 기준국의 경우, 주 운용환경이 도심이기 때문에 기존의 기준국과 달리 다중경로 오차 환경이 좋지 않은 곳에 위치할 것으로 예상된다. 이에, 본 연구에서는 DNN 기반 다중경로 오차 완화 기법을 적용한 DGNSS 시스템 아키텍처를 제안하고, 보호 수준 관점에서의 성능 분석을 수행하였다. 분석을 위해 CORS (Continuously Operating Reference Station) 기준국이 사용되었으며, 다중경로 오차 모델링을 위해 오버바운딩 기법이 적용되었다.

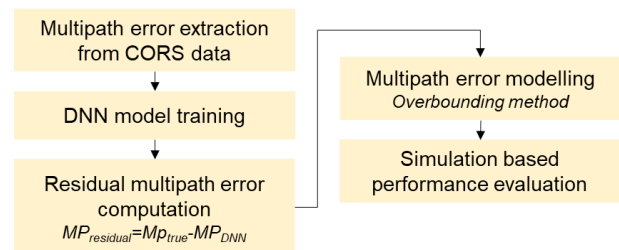


Fig. 1. Flow Chart for Performance Evaluation

본론

UAM 운용을 위한 DGNSS 아키텍처

UAM 운용을 위한 DGNSS 아키텍처는 도심에서 운용되는 UAM의 안전하고 정밀한 항법을 지원한다. 이를 위해, 운용 범위 내의 UAM과 통신하고 보정정보 및 각종 안전 정보를 제공한다.

제안하는 DGNSS 시스템은 기본적으로 GBAS (Ground Based Augmentation System) 아키텍처⁽²⁾를 뼈대로 한다. 단, 기존 GBAS 시스템의 복잡성을 줄이기 위해 고장 검출 알고리즘의 복잡성을 줄이고 기준국과 하드웨어 설치 제약 조건을 완화시켰다⁽³⁾. 이로 인해, 기준국의 다중경로 오차 환경이 기존 GBAS 기준국에 비해 좋지 않아 다중경로 오차가 클 것으로 예상된다. 기준국의 다중경로 오차는 DGNSS 시스템에서 주요 오차 요소이기 때문에, 이를 제거하기 위해 DNN 기법⁽¹⁾을 사용한다. 설치 환경이 고정된 기준국에서 수 일 동안의 데이터를 이용하여 DNN을 학습시킨다. 훈련된 DNN을 통하여 현재 위성 위치에 대한 다중경로를 추정하고 측정치에서 보정한다. 제안하는 시스템의 성능 평가를 위해 그림 1의 흐름도를 기반으로 시뮬레이션을 수행하였다.

다중경로 오차 추출 및 모델링

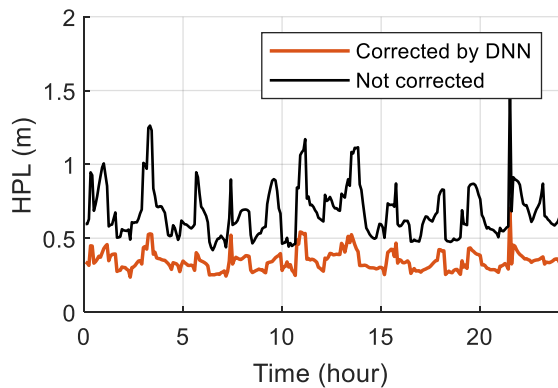


Fig. 2. HPL Simulation Result

UAM 운용을 위한 DGNSS 아키텍처 성능 분석을 위해 각 오차요소 별 오차 모델은 기존 GBAS 시스템의 오차 모델을 사용하였다. 단, 기준국의 다중경로 오차 모델은 DNN을 적용하기 때문에 새롭게 도출되어야 한다. 이를 위해 CORS 기준국의 데이터가 사용되었다. CORS 기준국에서 수집된 데이터를 사용하여 다중경로 오차를 추출하고 DNN 모델을 학습시켰다. 보정된 다중경로 오차 데이터를 사용하여 새로운 다중경로 오차 모델을 구축하였다. 이 과정에서, 안전성 보장을 위해 오버바운딩 기법⁽⁴⁾이 적용되었다.

다중경로 오차 모델 구축 결과 DNN을 적용할 경우 낮은 위성 양각에서 다중경로 오차의 표준 편차가 크게 감소함을 확인할 수 있었다.

보호수준 시뮬레이션

DNN 기반 다중경로 오차 완화 기법을 적용한 DGNSS 아키텍처의 성능 분석을 위해 보호 수준 관점에서 성능 분석을 수행하였다. 보호 수준은 추정 위치를 기준으로, 매우 높은 확률로 실제 사용자의 위치를 보장할 수 있는 경계선이다. 보호 수준은 항법 시스템의 안전성을 정량화하여 평가할 수 있는 기준 중 하나이다. 보호 수준 계산 방법은 GBAS 보호 수준 계산 방법⁽²⁾을 차용하였으며, 본 연구에서는 정상 상황 하에서의 수평 보호수준(HPL)을 시뮬레이션 하였다.

시뮬레이션을 위해 UAM 기체는 기준국으로부터 1km 떨어져 있다고 가정하였다. 기준국의 다중경로 오차 모델의 경우 앞서 도출한 다중경로 오차 모델을 사용하였으며, 그 외의 오차 요소는 GBAS 오차 모델을 사용하였다. 위성군의 경우 GPS와 Galileo 위성군을 사용하였다. 시뮬레이션 결과의 비교군으로 다중경로 오차를 보정하지 않은 경우에 대해서 함께 시뮬레이션을 수행하였다.

그림 2는 24시간 수평 보호 수준 시뮬레이션

결과를 나타낸다. 다중경로 오차 완화를 위해 DNN을 사용했을 경우 수평 보호 수준은 평균 약 0.35m로 사용하지 않은 경우인 0.67m와 비교하여 약 48% 감소함을 확인할 수 있었다. 최댓값의 경우 DNN을 사용했을 때 약 55% 감소하였다.

결론

본 연구에서, UAM 운용을 지원하기 위해 DNN 기반 다중경로 오차 완화 기법을 적용한 DGNSS 시스템을 제안하고 수평 보호수준 관점에서 성능분석을 수행하였다. DNN을 통해 다중경로 오차를 완화할 시 평균적으로 수평 보호수준이 약 48% 감소하는 효과가 있음을 확인했다.

후기

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 글로벌핵심인재양성지원사업의 연구결과로 수행되었음(No. 2019-0-01598)

참고문헌

- [1] D. Min, M. Kim, J. Lee, and J. Lee, "Deep Neural Network Based Multipath Mitigation Method for Carrier Based Differential GNSS Systems," in Proc. ION PNT, Honolulu, HI, USA, 2019, pp.451-466.
- [2] S. Pullen, "Ground Based Augmentation Systems," in Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems, P. Teunissen and O. Montenbruck, Ed. Berlin /Heidelberg, Germany: Springer, 2017, pp. 905-932.
- [3] Kim, Minchan, Lee, Jinsil, Kim, Dongwoo, Lee, Jiyeon, "Keynote: Design of Local Area DGNSS Architecture to Support Unmanned Aerial Vehicle Networks: Concept of Operations and Safety Requirements Validation," Proceedings of the ION 2017 Pacific PNT Meeting, Honolulu, Hawaii, May 2017, pp. 992-1001.
- [4] J. Rife, S. Pullen, B. Pervan and P. Enge, "Paired overbounding and application to GPS augmentation," in Proc. PLANS 2004. Position Location and Navigation Symposium, Monterey, CA, USA, 2004, pp. 439-446.